

Lem subestructura interseccion

Lema 1 (Subestructura intersección). Sean B una L -estructura y $\{A_j\}_{j \in J}$ un conjunto de subestructuras de B tales que $\bigcap_j A_j \neq \emptyset$. Entonces,

$$A := \bigcap_j A_j \text{ es el universo de una subestructura de } B.$$

Además, para cada $j \in J$, $A \leq A_j$ y; si para toda j , $C \leq A_j$, entonces, $C \leq A$.

Demostración: Como cada A_j es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función, $\bigcap_j A_j$ es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función. Por tanto, por el `lem-universos-subestructuras/Lema 1`, $A := \bigcap_j A_j$ es el universo de una única subestructura de B .

Para $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k).$$

Para $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m).$$

Por tanto, $A \leq A_j$ para todo j .

Si $C \leq A_j$ para todo $j \in J$, entonces, $C \subseteq A$. Además, para $c_1, \dots, c_k \in C$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^C(c_1, \dots, c_k) = f^{A_j}(c_1, \dots, c_k) = f^A(c_1, \dots, c_k).$$

Para $c_1, \dots, c_m \in C$ y R símbolo de relación, tenemos que

$$R^C(c_1, \dots, c_m) \iff R^{A_j}(c_1, \dots, c_m) \iff R^A(c_1, \dots, c_m).$$

Por tanto, $C \leq A$. ■

Referenciado en

- subestructura-generada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.